

GRAVITAS COMPILER

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN LENGUAJE

1C2026

1. Equipo	1
2. Repositorio	1
3. Dominio	2
4. Construcciones	2
5. Casos de prueba	3
6. Ejemplos	4

1. Equipo

Nombre	Apellido	Legajo	E-mail
Antonella Belén	Cragno	65542	acragno@itba.edu.ar
María Eugenia	Arrinda	65580	marrinda@itba.edu.ar
Rocco	Perrone	65628	rperrone@itba.edu.ar

2. Repositorio

La solución será versionada en: <https://github.com/mariu23/GravitasCompiler>

3. Dominio

La creación manual de diagramas de cuerpo libre es una tarea repetitiva y propensa a errores: cada modificación en el sistema físico implica redibujar el diagrama desde cero. En contextos educativos e ingenieriles donde estos sistemas se especifican y revisan con frecuencia, esto representa un cuello de botella significativo. En este instante surge una necesidad arquitectural: se requiere que el usuario pueda especificar un sistema físico de forma programática, y que dicha especificación genere su diagrama de cuerpo libre de manera precisa y reproducible. Dado que el dominio es específico y acotado y que la solución es inherentemente programática, la construcción de un DSL y su compilador representan la solución natural al problema.

El lenguaje debe permitir definir cuerpos con propiedades físicas como tipo y masa, superficies de contacto horizontales o inclinadas con o sin fricción, fuerzas aplicadas sobre los cuerpos con magnitud y dirección, y relaciones espaciales entre cuerpos. Para reducir la complejidad del proyecto, los sistemas físicos se limitarán a dos dimensiones, con a lo sumo una superficie de contacto por sistema y un único sistema de referencia. No existe simulación dinámica ni resolución de ecuaciones; el lenguaje es puramente descriptivo.

El artefacto de salida es un archivo `.tex` con código LaTeX y TikZ que, al compilarse, produce el diagrama de cuerpo libre del sistema descrito, incluyendo los vectores de fuerza, el sistema de referencia y las distancias entre cuerpos cuando corresponda. La generación de dicho código queda completamente abstraída detrás del lenguaje; el usuario no necesita conocimiento alguno de LaTeX ni de TikZ, ni de herramientas de dibujo. La implementación satisfactoria de este lenguaje permitiría a estudiantes y docentes generar dichos diagramas de forma programática, detectando además inconsistencias en la especificación del sistema antes de producir el diagrama, como superficies inclinadas sin ángulo, fuerzas sin magnitud o sistemas de referencia duplicados.

4. Construcciones

El lenguaje desarrollado debería ofrecer las siguientes construcciones, prestaciones y funcionalidades:

- (I). Se podrá crear uno o más sistemas físicos con un nombre.
- (II). Al crear un sistema, se deberá agregar uno o más cuerpos.
- (III). Se podrá definir a lo sumo una superficie de contacto asociada a los cuerpos. Se podrá especificar:
 - (III.1). Su orientación (horizontal o inclinada).
 - (III.2). Su ángulo de inclinación.
 - (III.3). Si es rugosa y sus coeficientes.
- (IV). Al definir un cuerpo se podrá especificar:
 - (IV.1). Su tipo (bloque o esfera). Por defecto, serán bloques.
 - (IV.2). Su masa, de forma opcional. Por defecto, su unidad serán los kilogramos.
- (V). Se podrá especificar un sistema de referencia global al sistema centrado en un cuerpo, pudiendo ser un plano cartesiano absoluto o alinearse con el plano.

- (VI). Se podrá definir fuerzas aplicadas sobre el cuerpo. Se podrá especificar:
 - (VI.1). Su magnitud.
 - (VI.2). Su unidad.
 - (VI.3). Su dirección como ángulo absoluto o relativa a la superficie.
- (VII). Se permite indicar fuerzas implícitas derivadas de la situación física como el peso, la fuerza normal y la fricción.
- (VIII). Respecto del sistema de referencia indicado, se podrá indicar la distancia entre dos cuerpos indicando módulo y dirección, o distancia en x e y. Ambas formas son mutuamente excluyentes.
- (IX). Se podrá definir parámetros globales al sistema, como la aceleración de la gravedad o un conjunto de unidades a usar por defecto.

5. Casos de prueba

Se proponen los siguientes casos iniciales de prueba de **aceptación**:

- (I). Crear un sistema con un único cuerpo sin masa explícita.
- (II). Crear un sistema con múltiples cuerpos.
- (III). Crear un sistema con un cuerpo de tipo bloque y masa.
- (IV). Crear un sistema con un cuerpo de tipo esfera sin masa.
- (V). Crear un sistema con un cuerpo sin tipo.
- (VI). Crear un sistema con un cuerpo asociado a una superficie horizontal.
- (VII). Crear un sistema con un cuerpo asociado a una superficie inclinada con un ángulo.
- (VIII). Crear un sistema con un cuerpo asociado a una superficie rugosa con coeficientes.
- (IX). Crear un sistema con un cuerpo sobre el que actúa una fuerza con magnitud y dirección absoluta.
- (X). Crear un sistema con un cuerpo sobre el que actúa una fuerza con magnitud y dirección relativa a la superficie.
- (XI). Crear un sistema con un cuerpo sobre el que actúan múltiples fuerzas.
- (XII). Crear un sistema con un cuerpo sobre el que actúan fuerzas implícitas.
- (XIII). Crear un sistema y definir un sistema de referencia alineado al plano sobre un cuerpo.
- (XIV). Crear un sistema con un cuerpo y definir gravedad como parámetro global.
- (XV). Crear un sistema con dos cuerpos y definir una distancia entre ellos en coordenadas.

Además, los siguientes casos de prueba de **rechazo**:

- (I). Crear un sistema sin cuerpos.
- (II). Crear un sistema con un cuerpo con tipo no válido.
- (III). Crear un sistema con un cuerpo y una superficie rugosa con coeficientes negativos.
- (IV). Crear un sistema con un cuerpo sobre el que actúa una fuerza sin magnitud.
- (V). Crear un sistema y definir fuerza sin un cuerpo asociado.
- (VI). Crear un sistema y definir una fuerza con dirección relativa a una superficie no definida.
- (VII). Crear un sistema y definir múltiples sistemas de referencia.
- (VIII). Crear un sistema y definir una distancia entre cuerpos inexistentes.

- (IX). Crear un sistema y definir una superficie inclinada sin indicar su ángulo.
- (X). Crear un sistema y definir una distancia indicando coordenada x y ángulo.
- (XI). Crear un sistema y definir un sistema de referencia centrado en cuerpo inexistente.

6. Ejemplos

En el Código (6.1) se observa la definición del diagrama observado en la Figura (6.1).

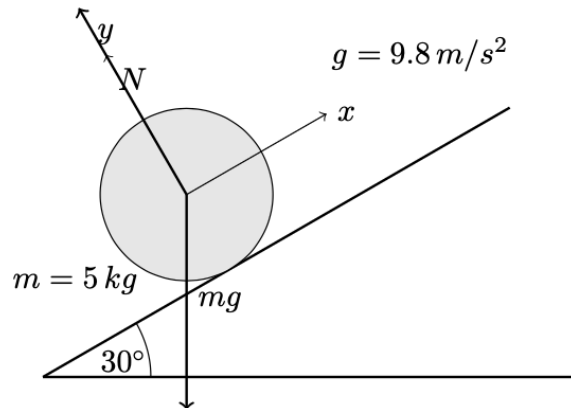


Figura 6.1 Diagrama de una esfera de masa igual a 5 kg sobre un plano inclinado a 30 grados. Sobre la esfera se observa un sistema de referencia inclinado y los vectores de las fuerzas que actúan sobre ella.

```
system A {
  gravity 9.8;

  surface {
    type incline;
    angle 30deg;
  }

  body B {
    type sphere;
    mass 5;
    implicit weight, normal, friction;
  }

  reference frame aligned with surface on B;
}
```

Código 6.1 Programa en el lenguaje diseñado que grafica el sistema representado en la Figura 6.1.

En el Código (6.2) se observa la definición del diagrama observado en la Figura (6.2).

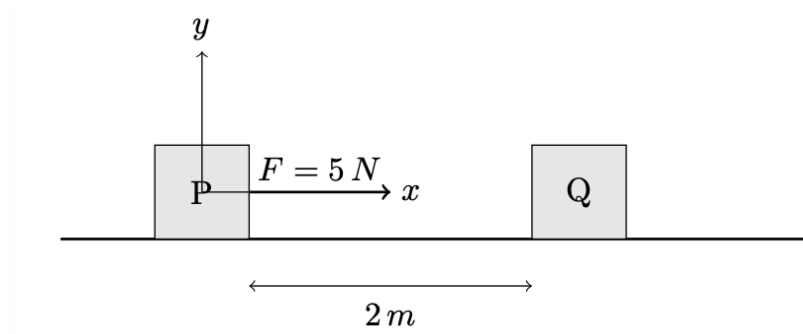


Figura 6.2 Diagrama de un bloque P a dos metros de distancia de un bloque Q. Sobre el primero se define un sistema de referencia y una fuerza F de 5 N.

```
system B {
  units {
    mass kg;
    force N;
    distance m;
  }

  surface {
    type horizontal;
  }

  body P {
    // type block (implícito)
    force F1 {
      magnitude 5;
      direction parallel to surface;
    }
  }

  body Q;

  reference frame aligned with surface on P;

  distance P Q {
    magnitude 2;
    angle 0deg;
  }
}
```

Código 6.2 Programa en el lenguaje diseñado que grafica el sistema representado en la Figura 6.2.